Rapport Projet

-JEU DU DEMINEUR-

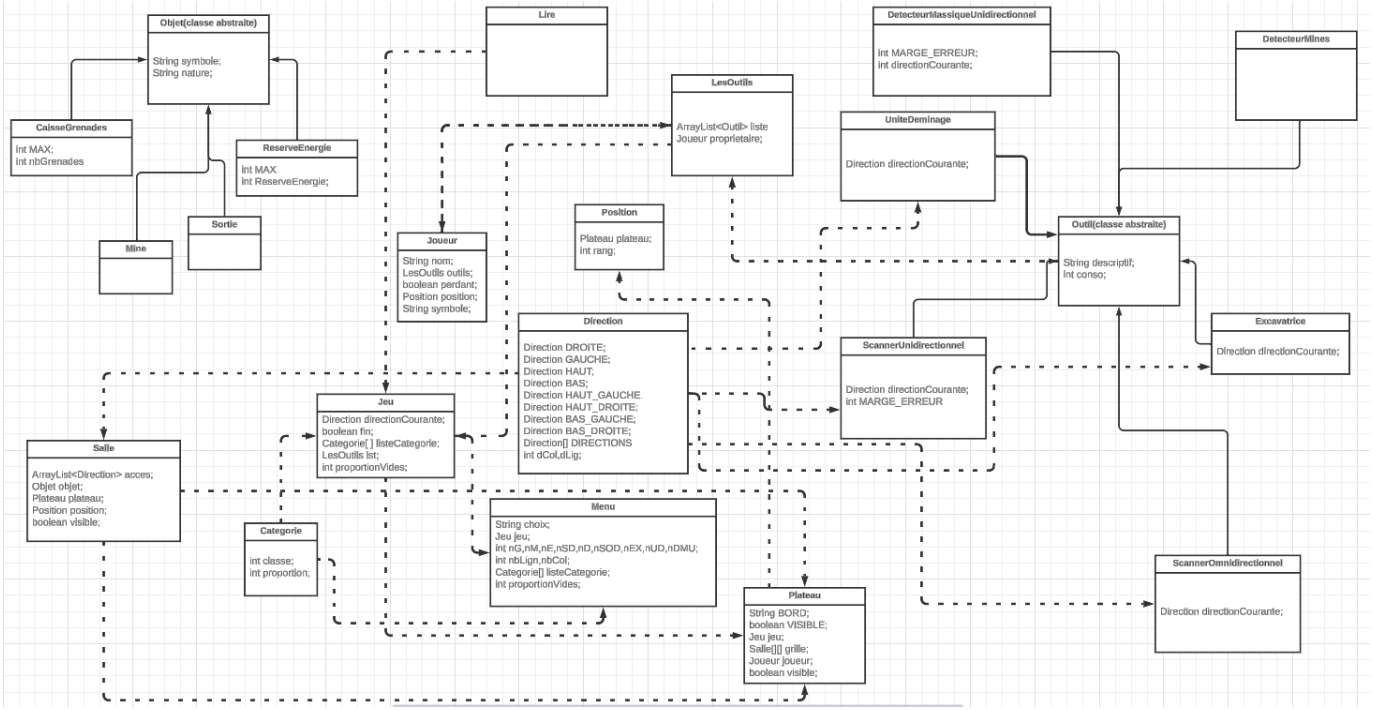
Latouche Jules | Info2A | 29/04/2024

DESCRIPTION DES FONCTIONNALITES

Durant ce projet j'ai réalisé :

- Les 6 outils.
- Le toString() affichant le plateau.
- Initialisation du Joueur avec 10 grenades, 20 unités d'énergie, le scanner unidirectionnel de longue portée et le détecteur de mines.
- Une classe Menu gérant le nombre de colonne, ligne et les proportions des objets du plateau (Avec une option modifiant ces valeurs).
- L'interaction avec les outils (Le Joueur peut prendre l'outil) / et leur activation.
- La méthode permettant de lancer des grenades.
- La gestion des déplacements du joueur, avec les accès et affichage des salles.
- La rencontre d'une mine qui met fin au jeu.
- Les interactions avec les caisses de grenades et les réserves d'énergie.
- La gestion des tours (Classe Jeu).
- Ajout d'un mode de débogage (rend visible les salles/enlève les murs).
- L'interaction avec la sortie qui mais fin au jeu.

DIAGRAMME DE CLASSES



DESCRIPTIF DES CLASSES

-Objet : classe abstraite donc les classes suivantes héritent : CaissesGrenade, ReservesEnergie, Mine, Sortie. Possède un toString qui renvoie le symbole de l'objet (les classes filles héritent de cette méthode).Possèdent les attribut suivant

-Outils : classe abstraite qui hérite d'Objet donc les suivantes héritent : ScannerUnidirectionnel, ScannerOmnidirectionnel , UniteDeminage, DetecteurMines, Excavatrice, et DetecteurMassiqueUnidirectionnel.

Méthodes :

-interaction(Joueur j) : est un Override de sa classe abstraite mère « Objet », fait appel à la méthode recupere() de Joueur.

-utilise(Joueur j) :vérifie si le joueur peut utilisé un outils avec isUtilisablePar(j)(vérifie si assez d'énergie),si oui il utilise la méthode activation(Joueur j) que les classe héritant d'Outil possède en Override (différente selon l'outil).

-isUtilisablePar(Joueur j) : vérifie le nombre d'énergie du Joueur par rapport au nombre d'énergie que demande l'outil, si il est supérieur alors on renvoie vrai.

-Joueur : classe qui gère le Joueur que l'on contrôle.

Attributs :

-String nom : gère le pseudo du Joueur.

-Position position : gère la position du joueur sur le plateau.

-String symbole : représentation du joueur sur le plateau.

-int nbReserveEnergieJ, nbgrenadeJoueur : nombre de grenade et d'energie du Joueur.

-LesOutils outil : liste des outils que possède le joueur.

-Boolean perdant : gère la défaite du joueur.

Méthodes :

-lancerGrenade(Direction d) : on initialise un attribut p de type position servant à stocker la position de la salle voisine dans la direction sélectionner. Ensuite on vérifie si la position p est valide (N'est pas un bord du plateau) et que la position du joueur est valide. Après cela si la salle voisine est visible, le mur est donc détruit, donc on lance une grenade dans le vide. Mais si elle est invisible et que le joueur à plus de 0 grenade, alors on lance la grenade qui détruit le mur et rend accessible et visible la salle.

-recupere() : demande au joueur s'il veut récupérer l'outil dans la salle. Si oui alors on ajoute à la liste « outils » du joueur l'outil contenu dans la salle. Ceci avec la méthode ajoute de LesOutils qui vérifie si l'outils n'est pas un doublon

dans la liste. Une fois récupéré l'outil de la salle est set à null (enlève l'outil sur la carte).

-Avance(Direction d) :permet de déplacer le Joueur. On initialise p de type Position qui stocke la position de la salle vers laquelle on se dirige. Si p et la position du Joueur sont valide et que la salle où on se dirige est visible, alors on peut y aller. Sinon c'est qu'il y a un mur.

-Plateau :

Attributs :

- String BORD : bord du plateau.

- boolean VISIBLE : pour rentre toutes les salles visible et invisible.

-Jeu jeu : interagir avec jeu.

- Joueur joueur.

Boolean visible : gère la visibilité des salles.

Salle[][] grille : gère les case du plateau.

Méthodes :

-toString() :place les bord et définit la position du Joueur au centre du plateau.

-initPlateau () : initialise la position de la sortie dans un des quatre coins du plateau.

-

Détecteur de Mine

Méthode :

- activation(Joueur j) (Override de Outil) : détecte mines dans les salles contigües du joueur(Vérifie dans les 8 directions) avec un compteur qui renvoie le nombre de mine.

ScannerUnidirectionnel :

Attributs :

- int MARGE_ERREUR : marge d'erreur de la distance entre l'objet et le joueur.

-Direction directionCourante : gère la direction dans lequel on utilise cet outil

Méthodes :

-activation(Joueur j) : le scanner passe de salle en salle dans la direction voulu jusqu'à trouver un objet, il renvoie à quelle distance il se trouve avec une marge d'erreur.

Jeu :

Attribut :

-LesOutils Lst : gére les outils du joueur.

-DirectionCourante gère la direction des actions du joueur.

-Categorie[] listeCategories : gère les objets et leurs proportions dans le jeu.

-Int proportionVides : gérer la proportion de salle vide.

Méthodes :

-joue() : () on retrouve une boucle do while(), cette boucle permet de répété en boucle le tour du joueur tant qu'il ne meurt pas, abandonne pas ou ne gagne pas.

Dans le tour on commence par vérifier grâce à un if() si le joueur est dans une salle avec un objet, si c'est le cas on lui notifie.

Après ça, grâce à un switch on lui fait choisir entre se déplacer, lancer une grenade, utilisé un outil, abandonner ou utiliser le debug mode.

Pour le déplacement le joueur doit saisir une direction valide (haut, bas, gauche ou droite). Ensuite, le joueur avance dans la direction spécifiée. S'il y a un objet dans la salle, le joueur peut 'interagir avec l'objet.

Pour le lancement de grenade, de manière similaire au premier cas, le joueur est invité à entrer une direction valide. Ensuite, le joueur lance une grenade dans la direction spécifiée. S'il y a un objet dans la salle où la grenade atterrit, le joueur a la possibilité d'interagir avec cet objet

Pour utiliser un outil, Le joueur voit la liste des outils disponibles et peut choisir celui qu'il souhaite utiliser. Une fois qu'il a sélectionné un outil, il l'utilise.

Pour abandonner, on utilise un Boolean si le jeu est terminé.

Pour le mode débogage, Si le plateau est visible, il devient invisible, et vice versa.

Dans le cas ou il avance ou s'il jette une grenade, si dans la salle il y une mine alors il meurt.

-

JEUX D'ESSAIS COMMENTES

```
run:
[1]Parametres par defauts
[2]Modifier les parametres
1
...
2 de la cat►gorie CaisseGrenades
2 de la cat►gorie Mine
5 de la cat►gorie ReserveEnergie
7 de la cat►gorie ScannerUnidirectionnel
1 de la cat►gorie DetecteurMines
1 de la cat►gorie ScannerOmnidirectionnel
3 de la cat►gorie UniteDeminage
2 de la cat►gorie Excavatrice
2 de la cat►gorie DetecteurMassiqueUnidirectionnel
Quel est votre nom : Jules
########################################
###??????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????###
###???????????????-P-???????????????###
###??????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????###
########################################
Vous avez 10 grenade(s) et 20 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
1
Entrez une direction en combinant 'h','b','g','d' ou 'haut','bas','gauche','droite' : d
Il y a un mur.
La salle est vide.
Vous ►tes ► la case 27
########################################
###??????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????###
###???????????????-P-???????????????###
###??????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????###
########################################
Vous avez 10 grenade(s) et 20 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
```

Quand on commence le jeu on peut rentrer un pseudo. Le joueur ne peux pas se déplacer à cause des mur.

```
#######################################
###????????????????????????????????????###
###????????????????????????????????????###
###???????????????-P-???????????????###
###????????????????????????????????????###
###????????????????????????????????????###
#######################################
Vous avez 10 grenade(s) et 20 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
2
Entrez une direction en combinant 'h','b','g','d' ou 'haut','bas','gauche','droite' : g
Vous avez lanc◆ une grenade, le mur est d◆truit.
Vous avez 9 grenades.
La salle est vide.
Vous ◆tes ◆ la case 26
#######################################
###????????????????????????????????????###
###????????????????????????????????????###
###????????????-P-   ???????????????###
###????????????????????????????????????###
###????????????????????????????????????###
#######################################
Vous avez 9 grenade(s) et 20 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
```

On peut donc détruire les murs avec une grenade.

```
Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
3
Voici les outils que vous possedez :
[0](ScU)Scanner unidirectionnel : Detecte ◆ travers les murs la distance ◆ en nombre de salles vides travers◆e ◆ a laquelle se situe le premier objet ◆ ou le mur du
plateau ◆ dans une direction donnee. L'estimation de la distance est approximative : elle est ◆ 20% de la distance pres.
Son utilisation necessite 2 unites d'energie.

[1](Dmi)Detecteur de mines : Permet de conna◆tre le nombre total de mines qui se situent dans les salles contigues.
Son utilisation necessite 3 unit◆s d'◆nergie.


Tapez le numero de l'outil que vous voulez utiliser. : 1
Nombre de mines d◆tect◆es : 0
Vous avez 17 unit◆ d'energie.
Vous ◆tes ◆ la case 26
#####################################
###??????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????###
###????????????-P-   ????????????????###
###??????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????###
#####################################
Vous avez 9 grenade(s) et 17 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
5
Vous ◆tes ◆ la case 26
#####################################
###   rEN   ScU   UDDScU         rEN###
###ExcˆM'rENUDD                    ###
###         ScU-P-            DMUcGR###
###   rEN   ScU                   ###
###            ScU            ScU<<<###
#####################################
Vous avez 9 grenade(s) et 17 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
```

On utilise le détecteur de mine, il en détecte 0 car il n'y en a pas autour du joueur.

```
Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
2
Entrez une direction en combinant 'h','b','g','d' ou 'haut','bas','gauche','droite' : g
Vous avez lanc◆ une grenade, le mur est d◆truit.
Vous avez 7 grenades.
Il y a un(e) UDD par terre.
Tapez [1] pour interagir avec ou [2]Pour ne rien faire : 1
Voulez-vous r◆cup◆rer l'outil? Tapez [1] pour le r◆cuperer ou [2] pour le laisser  : 1
Vous avez recupere l'outil.
Vous ◆tes ◆ la case 14
#####################################
###??????????????????????????????????###
###??????????-P-   ???????????????????###
###????????????      ????????????????###
###??????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????###
#####################################
Vous avez 7 grenade(s) et 17 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
3
Voici les outils que vous possedez :
[0](ScU)Scanner unidirectionnel : Detecte ◆ travers les murs la distance ◆ en nombre de salles vides travers◆e ◆ a laquelle se situe le premier objet ◆ ou le mur du
plateau ◆ dans une direction donnee. L'estimation de la distance est approximative : elle est ◆ 20% de la distance pres.
Son utilisation necessite 2 unites d'energie.

[1](Dmi)Detecteur de mines : Permet de conna◆tre le nombre total de mines qui se situent dans les salles contigues.
Son utilisation necessite 3 unit◆s d'◆nergie.

[2](UDD)Unite de deminage : desactive moyennant une mine situ◆e dans une salle contigu◆ accessible (le mur entre les salles doit d◆j◆ avoir ◆t◆ d◆truit).
Son utilisation n◆cessite 2 unit◆s d'◆nergie.
```

On interagie avec un outil dans une salle et on le met dans sa liste d'outil.

```
#######################################
###???????????????????????????????????###
###?????????-P-   ??????????????????????###
###???????????      ???????????????????###
###???????????????????????????????????????###
###???????????????????????????????????????###
#######################################
Vous avez 7 grenade(s) et 14 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
1
Entrez une direction en combinant 'h','b','g','d' ou 'haut','bas','gauche','droite' : d
La salle est vide.
Vous ◆tes ◆ la case 15
#######################################
###???????????????????????????????????###
###?????????   -P-??????????????????????###
###???????????      ???????????????????###
###???????????????????????????????????????###
###???????????????????????????????????????###
#######################################
Vous avez 7 grenade(s) et 14 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
```

On peut se déplacer dans les salles où les murs sont détruit.

```
#########################################
###???????????????????????????????????###
###?????????      ??????????????????###
###????????????                -P-???###
###???????????????????????????????????###
###???????????????????????????????????###
#########################################
Vous avez 3 grenade(s) et 14 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
2
Entrez une direction en combinant 'h','b','g','d' ou 'haut','bas','gauche','droite' : d
Vous avez lanc◆ une grenade, le mur est d◆truit.
Vous avez 2 grenades.
Il y a un(e) cGR par terre.
Tapez [1] pour interagir avec ou [2]Pour ne rien faire : 1
Il y a 7 grenades dans la caisse
Combien voulez prendre de grenade dans la caisse devant vous ?
7
Il reste dans la caisse : 0 grenade
Vous ◆tes ◆ la case 32
#########################################
###???????????????????????????????????###
###?????????      ??????????????????###
###????????????               DMU-P-###
###???????????????????????????????????###
###???????????????????????????????????###
#########################################
Vous avez 9 grenade(s) et 14 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
1
Entrez une direction en combinant 'h','b','g','d' ou 'haut','bas','gauche','droite' : d
Il y a un mur.
Il y a un(e)cGR par terre.
Tapez [1] pour interagir avec ou [2]Pour ne rien faire : 1
Il y a 0 grenades dans la caisse
La caissse de Grenade est vide
Vous ◆tes ◆ la case 32
```

Interaction avec une caisse de grenade

```
#########################################
###???????????????????????????????????###
###?????????      ??????????????????###
###????????????                DMUcGR###
###????????????????????????????????-P-###
###???????????????????????????????????###
#########################################
Vous avez 8 grenade(s) et 14 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
2
Entrez une direction en combinant 'h','b','g','d' ou 'haut','bas','gauche','droite' : b
Vous avez lanc⌂ une grenade, le mur est d⌂truit.
Vous avez 7 grenades.
Il y a un(e) <<< par terre.
Tapez [1] pour interagir avec ou [2]Pour ne rien faire : 1
Vous etes sortie
Vous ⌂tes ⌂ la case 54
Bravo, vous avez r⌂ussi!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 25 minutes 50 seconds)
```

On trouve la sortie.

```
run:
[1]Parametres par defauts
[2]Modifier les parametres
2
Entr⌂e la taille de la carte:
Longeur(impair): : 13
Largeur(impair): : 13
Entrer la proportion de reserve de grenade que vous voulez. : 10
Entrer la proportion de mine que vous voulez. : 10
Entrer la proportion de reserve d'energie que vous voulez. : 10
Entrer la proportion de scanner unidirectionnel que vous voulez. : 10
Entrer la proportion de demineur que vous voulez. : 10
Entrer la proportion de scanner omnidirectionnel que vous voulez. : 10
Entrer la proportion de unite de deminage  que vous voulez. : 10
Entrer la proportion d'excavatrice que vous voulez. : 10
Entrer la proportion de detecteur massique unidirectionnel que vous voulez. : 10
Entrer la proportion de case vide que vous voulez : 10
17 de la cat⌂gorie CaisseGrenades
17 de la cat⌂gorie Mine
17 de la cat⌂gorie ReserveEnergie
17 de la cat⌂gorie ScannerUnidirectionnel
17 de la cat⌂gorie DetecteurMines
17 de la cat⌂gorie ScannerOmnidirectionnel
17 de la cat⌂gorie UniteDeminage
17 de la cat⌂gorie Excavatrice
17 de la cat⌂gorie DetecteurMassiqueUnidirectionnel
Quel est votre nom : Jules
```

```
##############################################
###??????????????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????????????###
###??????????????????-P-????????????????????###
###??????????????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????????????###
###??????????????????????????????????????????###
##############################################
Vous avez 10 grenade(s) et 20 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
5
Vous ►tes ► la case 84
##############################################
###ScOUDDDmi   ScOScUUDDUDD   ExcScU*M*Dmi###
###DMUUDD   DMUrENDmi   DMU   ScO   Exc*M*###
###rENScOExcExcrENExcScUrENScUExcDmiExcrEN###
###rENScUDMUrENDmiDmi   ExcScOUDD      Dmi###
###UDD   ScOScOScOUDDExcScODmiScUUDDUDD*M*###
###DMUDmi*M*cGR      DmirENScUDMUrENScODmi###
###   UDDUDD*M**M*cGR-P-*M*DmiDMU*M*ScUScU###
###rENDMU*M*ScOUDDrENUDDcGRDMU*M*ScOcGRDMU###
###cGRDMUScO   rENExc   *M*   cGR         ###
###ExcDMUUDDcGR   ExcDMUDmirENScUDMUDmirEN###
###Dmi   UDDcGRcGRExc*M*ScUExcExccGRDmi*M*###
###ScO*M*cGRcGRScUScUScUDMUScUScU*M*UDDrEN###
###<<<cGRcGRExccGRrEN   ScOScO*M*   DMUcGR###
##############################################
Vous avez 10 grenade(s) et 20 unite(s) d'energie.

Choisissez une action:
[1]Se deplacer
[2]Utiliser une grenade
[3]Utiliser un outil
[4]Abandonner
[5]Debug Mode
```

On peut personnaliser notre plateau.